



CC-ES010 Análise Estatística

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1** Ter concluído a vereda CC-ES009 Análise de Dados.
- 2** Definir os seguintes termos:
 - 2.1** População e amostra;
 - 2.2** Amostra representativa e amostra enviesada;
 - 2.3** Correlação;
 - 2.4** Variável dependente e variável independente;
 - 2.5** Regressão linear;
 - 2.6** Incerteza.
- 3** Explicar por que correlação não implica causalidade, apresentando um exemplo real de correlação espúria.
- 4** Descrever três formas pelas quais uma coleta pode produzir amostra enviesada, sendo ao menos uma delas comum em pesquisas realizadas dentro do próprio clube.
- 5** Demonstrar o seguinte:
 - 5.1** Construir gráfico de dispersão entre duas variáveis;
 - 5.2** Calcular o coeficiente de correlação e interpretar seu valor;
 - 5.3** Ajustar linha de tendência e obter sua equação;
 - 5.4** Estimar um valor a partir da equação e explicar o risco da extrapolação para fora do intervalo observado;
 - 5.5** Avaliar a qualidade do ajuste e reconhecer quando a reta não representa bem os dados.
- 6** Aplicar a regressão a dado próprio e responder por escrito: o que a relação sugere, que outras explicações seriam possíveis para o mesmo padrão e qual dado adicional seria necessário para decidir entre elas.
- 7** Refazer a análise excluindo os valores atípicos e comparar os dois resultados, relatando o efeito da exclusão sobre a conclusão.
- 8** Explicar por que uma diferença observada entre dois grupos pode ser efeito do acaso e descrever, sem cálculo formal, três providências que aumentariam a confiança na conclusão.
- 9** Apresentar a análise completa ao examinador, declarando expressamente o grau de confiança que deposita na conclusão e as razões dessa avaliação.